

УДК 517.988

О ПОНЯТИИ КРАТНЫХ РЕШЕНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

М.В. Булатов, В.Ф. Чистяков, Nguyen Dinh Cong

Институт динамики систем и теории управления СО РАН, г. Иркутск

Институт динамики систем и теории управления СО РАН, г. Иркутск

*Институт математики Академии Наук и технологии Вьетнама, г. Ханой
главный научный сотрудник, главный научный сотрудник, зам. директора института*

e-mail: mvbul@icc.ru, chist@icc.ru, ndcong@imath.ac.vn

Аннотация. Рассмотрены нелинейные дифференциально-алгебраические уравнения. Для таких задач вводятся определения значения кратности решения. Установлена связь между значениями кратности решения и индекса матричных пучков.

Ключевые слова: дифференциально-алгебраические уравнения, нелинейная система уравнений, кратное решение, индекс, пучок матриц, полуобратная матрица.

ON MULTIPLE SOLUTIONS OF DIFFERENTIAL ALGEBRAIC EQUATIONS

M.B. Bulatov, V.Ph. Chistyakov, Nguyen Dinh Cong

Institute dynamic of systems and control theory of the Russian Academy of Science, Irkutsk

Institute dynamic of systems and control theory of the Russian Academy of Science, Irkutsk

*Institute of mathematics of the Academy of Sciences and technology of Vietnam, Hanoi
the main scientific employee, the main scientific employee, the deputy director of institute*

Abstract. Non-linear differential algebraic equations are considered. A notation for the multiple solution is introduced. Connection between the value of multiplicity of the solution and an index of matrix pencils is established.

Key Words: differential-algebraic equations, nonlinear system of equation, multiple solution, index, pencil of matrices, semi-inverse matrix.

1. Введение

Предметом изучения в статье являются системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), неразрешенные относительно производных искомой вектор-функции

$$F(t, x, \dot{x}) = 0, \quad t \in T = [-1, 1], \quad (1.1)$$

где $F(t, v, p)$ и $x \equiv x(t)$ — n -мерные заданная и искомая вектор-функции соответственно, $v, p \in \mathbf{R}^n$, $\dot{} \equiv d/dt$. Для упрощения изложения предположим, что $F : T \times \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ и F дифференцируема нужное число раз при проведении рассуждений.

В данной работе рассматриваются системы, у которых

$$\det \frac{\partial F(t, v, p)}{\partial p} = 0 \quad \forall (t, v, p) \in T \times \mathbf{D}, \quad (1.2)$$

где

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_0 \times \mathbf{D}_1, \quad \mathbf{D}_0 = \{v : \|a - v\| \leq \rho_0\}, \quad \mathbf{D}_1 = \{p : \|b - p\| \leq \rho_1\},$$

a, b — заданные вектора из $\mathbf{R}^n$, $\rho_0 > 0$, $\rho_1 > 0$, $\|\cdot\|$ — одна из норм в $\mathbf{R}^n$.

Под *решением* системы (1.1) мы будем понимать непрерывно-дифференцируемую вектор-функцию $x^*(t)$, определенную на некоторой окрестности нуля $T_0 = [-\beta, \beta] \subseteq T$ и обращающую равенство (1.1) в тождество на T_0 при подстановке.

Системы (1.1), удовлетворяющее условию (1.2), принято называть дифференциально алгебраическими уравнениями (ДАУ). Интерес к ДАУ стимулируется проблемами математического моделирования в прикладных областях, в частности, в теории электронных схем и электрических цепей, механике, химической кинетике, гидродинамике и теплотехнике (см. например [1], [2]).

Система (1.1), как правило, имеет семейство решений. Для выделения единственного решения системы в нормальной форме, когда $F(t, x, \dot{x}) = \dot{x} + f(x, t) = 0$, задают условие вида

$$x(0) = c_0, \quad c_0 \in \mathbf{D}_0. \quad (1.3)$$

Для общего случая (1.1) ситуация гораздо сложнее. Ниже нам потребуется утверждение из [3].

Т е о р е м а 1.1. Пусть для $F(t, w, p)$ выполнены условия:

1. $F(t, v, p)$ определена и непрерывна в замкнутой ограниченной области $T \times \mathbf{D}$;
2. система $F(0, c_0, p) = 0$ имеет m и только m различных решений, которые обозначим $p_1, p_2, \dots, p_m$, где m — конечное число;
3. точки $(0, c_0, p_i)$, $i = 1, 2, \dots, m$, лежат внутри области $T \times \mathbf{D}$ и в некоторых окрестностях δ_i каждой из этих точек справедливы соотношения

$$\|F(t, v, p_i) - F(t, v, p_i^*)\| \leq \kappa_i \|p_i - p_i^*\|, \quad \kappa_i \leq \kappa_0 < \infty;$$

4. в точках $(0, c_0, p_i)$ справедливы неравенства $\det \frac{\partial F(0, c_0, p)}{\partial p} \Big|_{p=p_i} \neq 0$.

Тогда через точку $(c_0, 0) \in \mathbf{D}_0 \times T$ проходит m и только m решений задачи (1.1), (1.3).

Таким образом, для выделения единственного решения задачи (1.1), (1.3) удовлетворяющей условиям данной теоремы необходимо ввести еще одно условие

$$\dot{x}(t)|_{t=0} = c_1, \quad (1.4)$$

где $c_1 \in \mathbf{D}_1$, $F(0, c_0, c_1) = 0$. Если корни уравнения $F(0, c_0, p) = 0$ не удовлетворяют четвертому условию теоремы (1.1.), то для выделения единственного решения задачи нужно задавать дополнительные условия. Например, пусть

$$F(t, x, \dot{x}) = [\dot{x} - e^t][\dot{x} - (1 + t + \dots + t^i/i!)] = 0, \quad x(0) = 1.$$

Здесь, кроме условий (1.3), (1.4) необходимо задать $\ddot{x}(t)|_{t=0} = c_2, \dots, x^{(i+1)}(t)|_{t=0} = c_{i+1}$.

2. О понятии индекса нелинейных ДАУ

ДАУ обладают сложной внутренней структурой. Мерой сложности является число, называемое *индексом* ДАУ. В литературе имеется несколько определений индекса.

Наиболее общее определение связано с понятием i -продолженной системы (1.1) (см. например, [1], [2]). Рассмотрим i -продолженную систему (1.1)

$$\{ (d/dt)^j F(t, x, \dot{x}) = 0, j = 0, 1, \dots, i \} = \mathcal{G}_i(t, x, \dot{x}, \dots, x^{(i+1)}) = 0. \quad (2.1)$$

Допустим, что определено гладкое неособенное преобразование W со свойством

$$W \circ \mathcal{G}_i(t, y, \dot{y}, \dots, y^{(i+1)}) = \{ \mathcal{F}(t, y, \dot{y}), \mathcal{G}_1(t, y, \dot{y}, \dots, y^{(i+1)}) \} \forall y \equiv y(t) \in \mathbf{C}^{(i+1)}(T), \quad (2.2)$$

где вектор-функция $\mathcal{F} : T \times \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ и, начиная с некоторого $i = r$, система $\mathcal{F}(t, y, \dot{y}) = 0$ удовлетворяет условиям: $\mathcal{F}(0, c_0, c_1) = 0$, $\det \frac{\partial \mathcal{F}(0, c_0, p)}{\partial p} \Big|_{p=c_1} \neq 0$.

О п р е д е л е н и е 2.1. ДАУ (1.1) имеет дифференциальный индекс r , если существует преобразование W из формулы (2.2), начиная с $i = r$.

Рассмотрим один способ построения преобразования W . Пусть система (1.1) линейна по $\dot{x}$:

$$F(t, x, \dot{x}) = A(t, x)\dot{x} + B(t, x) = 0, \quad t \in T = [-1, 1], \quad (2.3)$$

где $A(t, v) - (n \times n)$ -матрица, $B(t, v) - n$ -мерная заданная вектор-функция. Условию (1.2) здесь соответствует условие

$$\det A(t, v) = 0 \quad \forall (t, v) \in T \times \mathbf{D}_0.$$

Пусть $(n \times n)$ -матрица $P^1(t, v) \in \mathbf{C}^1(T \times \mathbf{D}_0)$, обладает свойствами: $\det P^1(0, c_0) \neq 0$, $P^1(t, v)A(t, v) = \begin{pmatrix} A_1(t, v) \\ 0 \end{pmatrix}$. Тогда, действуя оператором

$$\Omega_1 = R_j(t, y) + \frac{d}{dt} S_j(t, y) = \begin{pmatrix} P_1^1(t, y) \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} 0 \\ P_2^1(t, y) \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} P_1^1(t, y) \\ P_2^1(t, y) \end{pmatrix} = P^1(t, y),$$

на оператор системы ((2.3)), получим равенство

$$\Omega_1 \circ A(t, y)\dot{y} + B(t, y) = A^1(t, y)\dot{y} + B^1(t, y),$$

справедливое для всех гладких вектор-функций $y \equiv y(t)$. Может оказаться, что $\det A_1(t, v) = 0 \quad \forall (t, v) \in T \times \mathbf{D}_0$ и существуют аналогичный оператор Ω_2 и так далее.

О п р е д е л е н и е 2.2. Если имеет место равенство

$$\prod_{j=1}^r \Omega_j \circ [A(t, y)\dot{y} + B(t, y)] = \tilde{A}(t, y)\dot{y} + \tilde{B}(t, y) \quad \forall y \in \mathbf{C}^{(r+1)}(T) \quad (2.4)$$

и $\det \tilde{A}(0, c_0) \neq 0$, то будем говорить, что система (2.3) имеет грубый индекс r .

Операторы Ω_j в формуле (2.4) можно выбирать и другим образом. Для этого введем такое понятие.

О п р е д е л е н и е 2.3. (см. например, [4]). Матрица A^- называется полуобратной к A , если справедливо равенство

$$AA^-A = A. \quad (2.5)$$

Полуобратная матрица существует для любой постоянной матрицы и, вообще говоря, определена не единственным образом. Если $\det A \neq 0$, то $A^- = A^{-1}$.

В операторах $\Omega_j = R_j(t, y) + (d/dt)S_j(t, y)$ можно принять

$$R_j(t, y) = E_n, \quad S_j(t, x) = E_n - H_j(t, y),$$

$$R_j(t, y) = H_j(t, y), \quad S_j(t, y) = E_n - H_j(t, y), \quad (2.6)$$

где $H_j(t, y) = [A^j(t, y)]^- A^j(t, y)$, матрица $[A^j(t, y)]^-$ полуобратная в точке $(t, y(t))$ к $A^j(t, y)$. В ряде случаев переменный ранг матриц $A^j(t, x)$ в окрестности точки $(0, c_0)$ не дает возможности построения гладких матриц $R_j(t, y)$, $S_j(t, y)$ с требуемыми свойствами. В этом случае будем искать оператор

$$\Lambda_r = \sum_{j=0}^r C_j(t, y, y^{(1)}, \dots, y^{(r+1)})(d/dt)^j, \quad (2.7)$$

где $C_j(\cdot)$ — $(n \times n)$ -матрицы, гладкие по всем аргументам, со свойствами

$$\Lambda_r \circ [A(t, y)\dot{y} + B(t, y)] = \tilde{A}(t, y)\dot{y} + \tilde{B}(t, y) \quad \forall y \in \mathbf{C}^{(r+1)}(T)$$

и $\det \tilde{A}(0, c_0) \neq 0$. Такой оператор получается, если формально развернуть произведение $\prod_{j=1}^r \Omega_j$. Поэтому, мы определяем индекс ДАУ (2.3) по порядку оператора вида (2.7).

П р и м е р 2.1. [2]. Рассмотрим ДАУ

$$A(t)\dot{x} + x = f(t), \quad t \in T, \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & u(t) \\ v(t) & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.8)$$

Ненулевые на T функции $u(t)$ и $w(t)$ выбираются в $\mathbf{C}^\infty(T)$ по правилу: $w(t)u(t) = 0$. Тогда $A^2(t) = 0 \quad \forall t \in T$. Подстановка в уравнение показывает, что $x(t) = f(t) - A(t)\dot{f}(t)$. Легко показывается, что для (2.8) не существует на T оператор вида (2.7), но определен оператор $\Lambda_2 = (d/dt)E_2 - \dot{A}(t)(d/dt) - A(t)(d/dt)^2$.

В настоящее время существует гипотеза: если для системы (2.3) определен дифференциальный индекс r , то существует оператор вида (2.7) порядка r . Гипотеза базируется на том факте, что функция $\mathcal{G}_i(t, y, \dot{y}, \dots, y^{(i+1)})$ в формуле (2.1) является полилинейной по $\dot{y}, \dots, y^{(i+1)}$.

З а м е ч а н и е 2.1. Любая система (1.1) дифференцированием и введением переменной $\dot{x} = z$ сводится к виду (2.3)

$$\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & \partial F(t, x, z)/\partial p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -z \\ \partial F(t, x, z)/\partial t \end{pmatrix} = 0, \quad t \in T. \quad (2.9)$$

Системы (1.1), (2.9) невырожденные одновременно. Можно принять, что индекс ДАУ (1.1) равен $r+1$, где r — порядок оператора вида (2.7), сводящего ДАУ (2.9) к невырожденной системе.

Имеются и другие подходы к определению индекса ДАУ. Рядом авторов используется понятие, аналогично определению степени неустойчивости для интегральных уравнений Вольтерра I, III рода (см. например, [5], [6]).

О п р е д е л е н и е 2.4. [7] ДАУ (1) имеет индекс возмущений l вдоль решения x на отрезке $[0, \beta]$, если l — наименьшее целое число такое, что для всех функций $y(t)$ таких, что $F(t, y, \dot{y}) = \delta(t)$ на $[0, \beta]$ справедлива оценка

$$\|y(t) - x(t)\| \leq \kappa(\|y(0) - x(0)\| + \sum_{j=0}^{l-1} \max_{0 \leq t \leq \beta} \|\delta^{(j)}(t)\|), \quad \kappa = \text{const} < \infty. \quad (2.10)$$

Индекс можно определить и другим способом. Пусть исходная система (1.1) сводится к эквивалентной системе

$$\begin{cases} g(t, x, \dot{x}) = g(t, x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2) = 0, \\ h(t, x) = h(t, x_1, x_2) = 0 \end{cases}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}. \quad (2.11)$$

и второе уравнение (2.11) разрешимо относительно части переменных x_2 : $x_2 = \theta(t, x_1)$. Достаточными, (но не необходимыми) условиями существования таких преобразований в окрестности точки $c = (0, c_0, c_1)$ являются свойства:

$$F(0, c_0, c_1) = 0, \quad \text{rank } \partial F(t, v, p) / \partial p = \text{const}, \quad \det \partial h(0, c_0) / \partial x_2 \neq 0.$$

Напомним, что эти свойства являются условиями теорем о ранге и неявной функции [8]. Подставляя $x_2 = \theta(t, x_1)$ в первое уравнение (2.10), получим систему ОДУ меньшей размерности, чем исходная

$$F^1(t, x_1, \dot{x}_1) = g(t, x_1, \theta(t, x_1), \dot{x}_1, (d/dt)\theta(x_1, t)) = 0.$$

Может оказаться, что эта система приводима к нормальной форме: $\dot{x}_1 = \omega(t, x_1)$, либо к системе конечных уравнений $g_1(t, x_1) = 0$, разрешимую относительно $x_1 = \omega(t)$. Если же вновь полученная система вырожденная, то процесс повторяем. Через $k < n$ шагов мы можем получить либо систему ОДУ в нормальной форме размерности d , либо конечную систему.

О п р е д е л е н и е 2.5. Минимально возможное число шагов понижения размерности, позволяющее получить систему, приводимую к нормальной форме назовем индексом неразрешенности системы (1.1).

Т е о р е м а 2.1. Если ДАУ вида $A\dot{x}(t) + Bx(t) = f(t)$, $t \in T$, удовлетворяет условию $\det(\lambda_0 A + B) \neq 0$, где A , B — $(n \times n)$ -матрицы с постоянными элементами, λ_0 — некоторое число, то значения индексов из определений 2.1-2.5 совпадают.

Индекс ДАУ равен индексу матрицы $C = (\lambda_0 A + B)^{-1} A$, то есть числу $\nu = \min\{j : \text{rank } C^j = \text{rank } C^{j+1}, j = 0, 1, \dots, n\}$, где предполагается, что $C^0 = E_n$ — единичной матрице размерности $(n \times n)$.

Индекс матрицы C определяется из так называемой канонической (кронеckerовой) структуры пучка матриц $\lambda A + B$ [9], а именно структуры правой части выражения

$$P(\lambda A + B)Q = \lambda \begin{pmatrix} E_d & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & E_{n-d} \end{pmatrix}, \quad (2.12)$$

где $P, Q - (n \times n)$ -постоянные матрицы, N - блочно - диагональная матрица, диагональные блоки которой суть жордановы "ящики" с нулевыми собственными значениями, $N^j \neq 0, j = 1, 2, \dots, \nu - 1, N^\nu = 0$. Число ν называется *индексом пучка*.

В ряде работ (см. например, [2]) индекс вычисляется по следующему алгоритму. Предполагается, что найдется точка $(c_0, c_1, \dots, c_{i+1}), c_j \in \mathbf{R}^n, j = 0, 1, \dots, i + 1$:

$$\mathcal{G}_i(c_0, c_1, \dots, c_{i+1}) = 0,$$

где $\mathcal{G}_i(\cdot)$ - вектор-функция из формулы (2.1), в окрестности которой, начиная с некоторого $i \geq r$, выполнены равенства $(c_0, c_1, \dots, c_{i+1}), c_j \in \mathbf{R}^n, j = 0, 1, \dots, i + 1$,

$$\begin{aligned} \text{rank } \Gamma_i(t, V) &= \text{rank } \frac{\partial \mathcal{G}_i(t, V)}{\partial \tilde{V}} = \text{const}, \\ \text{rank } D_i(t, V) &= \text{rank } \frac{\partial \mathcal{G}_i(t, V)}{\partial V} = (i + 1)n, \end{aligned} \quad (2.13)$$

где $V = (v_0, v_1, \dots, v_{i+1}), \tilde{V} = (v_1, v_2, \dots, v_{i+1}), v_j \in \mathbf{R}^n, j = 0, 1, \dots, i + 1$. Индекс равен r , если

$$\Gamma_i^-(t, V) \Gamma_i(t, V) = \begin{pmatrix} E_n & 0 \\ Z_1(V) & Z_2(V) \end{pmatrix}, \quad i \geq r, \quad (2.14)$$

где $Z_1(V), Z_2(V)$ - блоки подходящей размерности.

В линейном случае коэффициенты оператора (2.7) равны первым строкам матрицы $\Gamma_r^-(t, V)$ разбитым на $(n \times n)$ -блоки [1]. В нелинейном случае дифференциальный индекс может существовать и при переменном ранге матрицы $\Gamma_i(t, V)$, но вычислять индекс по формуле (2.14) нельзя, так как в точках перемены ранга $\Gamma_i(t, V)$, по крайней мере, один элемент матрицы $\Gamma_i^-(t, V)$ имеет разрывы первого рода [1].

Пример 2.2. Рассмотрим две системы

$$\begin{aligned} F_1(t, x, \dot{x}) &= \begin{pmatrix} x_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0, \\ F_2(t, x, \dot{x}) &= \begin{pmatrix} 0 & x_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0. \end{aligned} \quad (2.15)$$

Обе системы имеют только тривиальное решение: $x^*(t) = 0$. Грубый индекс и индекс по возмущению не определены для первой системы (2.15). Действительно, после первого шага процесса получим систему

$$\begin{pmatrix} x_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

с матрицей при производных, вырождающейся на решении, обратить ее не можем, а также не можем сделать нового шага процесса. Далее система $F_1(t, y, \dot{y}) = (0 \ \delta)^\top$ имеет решение $y(t) = (e^{-t/\delta}, \delta)^\top$ и $\|y(t)\| \rightarrow \infty, \delta \rightarrow -0$. Для второй системы (2.15) грубый индекс и индекс по возмущению равны 2.

Первое условие (2.13) в окрестности решения систем (2.15) не выполняется: $\text{rank } \Gamma_i(0, 0, \dots, 0) \neq \text{const}$, но выполнено второе условие: $\text{rank } D_i(0, 0, \dots, 0) = (i + 1)n$. В общем случае из системы (2.1) по теореме о неявной функции мы можем выразить часть переменных через другие: $V_2 = \Psi(V_1), (V_1, V_2) = PV$, где P - некоторая матрица перестановок, и на этом многообразии вычислить матрицу $\Gamma_i(t, V_1, \Psi(V_1))$. Может

оказаться, что ранг новой матрицы постоянный. В случае систем (2.15) это имеет место. Дифференциальный индекс равен 1:

$$\Lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & -\ddot{y}_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -\dot{y}_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{d}{dt}, \quad \tilde{\Lambda}_1 = \begin{pmatrix} 0 & -\ddot{y}_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -\dot{y}_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{d}{dt},$$

$$\Lambda_1 \circ F_1(t, y, \dot{y}) = \tilde{\Lambda}_1 \circ F_2(t, y, \dot{y}) = \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} \quad \forall y \in \mathbf{C}^2(T).$$

Но можно указать ДАУ, для которых не выполняются оба условия (2.13).

Пример 2.3. Рассмотрим ДАУ

$$0 \cdot \dot{x} + x^2 = 0, \quad \dot{x}^2 = 0, \quad x(0) = 0. \quad (2.16)$$

Для обеих систем (2.16) условия (2.13) нарушены. Из систем (2.1), записанных для (2.16), при произвольном i мы не можем гладким преобразованием выделить $\dot{x}$. Более того, первое возмущенное уравнение $y^2(t) = \delta$, $\delta \rightarrow 0$, не разрешимо для $\delta < 0$. Если же $\delta > 0$, то $\|x - y\| = \delta^{1/2}$ и оценка (2.10) не имеет места.

Замечание 2.2. Подчеркнем, что здесь очень важен выбор гладкости преобразования W в формуле (2.2). Если мы потребуем только непрерывности W , то мы в общем случае получим систему $\mathcal{F}(t, y, \dot{y}) = 0$ с непрерывной $\mathcal{F}$, исследование которой сопряжено с большими трудностями.

На примере 2.3 мы видим, что системы (1.1), содержащие уравнения с кратными решениями, не охватываются приведенными выше определениями. Аппарат исследования, основанный на условиях (2.13), также неприменим.

Перед тем, как ввести новое понятие индекса для ДАУ вида (1.1), которое бы охватывало системы с кратными решениями, в частности, уравнения (2.16), приведем некоторые результаты о кратных решениях конечных систем.

3. Кратные решения конечных нелинейных уравнений

Рассмотрим систему

$$G(x) = 0, \quad (3.1)$$

где $G : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ — n -мерная вектор-функция. Обозначим

$$A_0(x) = \partial G(x) / \partial x.$$

Если в точке $x^* \in \mathbf{R}^n$ выполнены условия: $G(x^*) = 0$, $\det A_0(x^*) \neq 0$, то решение x^* называется *простым* и методы его поиска достаточно хорошо изучены (см., например, [10], [11]). Если $\det A_0(x^*) = 0$, то такое решение x^* принято называть *кратным* или *особым*. Для определенности будем считать, что кратность простого корня равна единице. В этой области ведутся интенсивные исследования (см., например, [12], [13], [14] и приведенную там библиографию). Напомним, что при $n = 1$ кратностью решения (корня) x^* называется минимальное целое число k : $G^{(k)}(x)|_{x=x^*} \neq 0$.

По аналогии с одномерным случаем будем искать дифференциальные операторы, которые понижают кратность решений в виде суммы [15], [16]:

$$\mathcal{L}_i = R_i + \mathbf{q}_i S_i, \quad (3.2)$$

где

$$\mathbf{q}_i = (C_i^\top, \mathbf{grad}) = c_{1,i} \frac{\partial}{\partial x_1} + c_{2,i} \frac{\partial}{\partial x_1} + \cdots + c_{n,i} \frac{\partial}{\partial x_n}, \quad C_i = (c_{1,i}, c_{2,i}, \dots, c_{n,i})^\top,$$

$\mathbf{grad} = (\partial/\partial x_1, \partial/\partial x_2, \dots, \partial/\partial x_n)^\top$, $c_{1,i} \in \mathbf{R}^1$, $(\cdot, \cdot)$ – скалярное произведение, $\top$ – символ транспонирования, R_i и S_i – $(n \times n)$ -матрицы, которые выбираются из условия совпадения корней систем

$$G_i(x) = \mathcal{L}_i G_{i-1}(x) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, \quad G_0(x) = G(x), \quad (3.3)$$

Иначе говоря, мы требуем, чтобы $G_1(x^*) = 0$, $G_2(x^*) = 0, \dots, G_i(x^*) = 0$.

Л е м м а 3.1. В последовательности (3.3) равенства $G_i(x^*) = 0$ выполняются тогда и только тогда когда $S_i A_{i-1}(x^*) = 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots$, где $A_{i-1}(x) = \partial G_{i-1}(x)/\partial x$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Выпишем равенства

$$\mathbf{q}_i G_i(x) = (C_i^\top, \mathbf{grad}) G_i(x) = (G_i(x) \mathbf{grad}^\top) C_i = (\partial G_i(x)/\partial x) C_i. \quad (3.4)$$

Оператор $(C_i^\top, \mathbf{grad})$ является скаляром, он перестановочен с операцией умножения на матрицу S_i и в силу условия леммы $S_i A_{i-1}(x^*) C_i = 0 \quad \forall C_i \in \mathbf{R}^n$.

Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о.

Остановимся теперь на выборе матриц R_i и S_i . Из формулы (2.5) следует, что

$$(E - AA^-)A = 0, \quad A(E - A^-A) = 0. \quad (3.5)$$

Следовательно, можно принять

$$S_i = E - A_{i-1}(x^*) A_{i-1}^-(x^*), \quad R_i = A_{i-1}(x^*) A_{i-1}^-(x^*), \quad S_i = E - A_{i-1}(x^*) A_{i-1}^-(x^*), \quad R_i = E.$$

Еще проще полагать

$$R_i = \begin{pmatrix} Y_{1,i} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad S_i = \begin{pmatrix} 0 \\ Y_{2,i} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} Y_{1,i} \\ Y_{2,i} \end{pmatrix} = Y_i, \quad Y_i A_{i-1}(x^*) = \begin{pmatrix} A_{1,i}(x^*) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (3.6)$$

где $\det Y_i \neq 0$ и число нулевых строк в матрицах $Y_i A_i(x^*)$ равно $n - \text{rank} A_i(x^*)$.

О п р е д е л е н и е 3.1. Пусть $\det A_0(x^*) = 0$ и, начиная с некоторого $k \geq 1$, найдутся вектора c_i , матрицы R_i , S_i , $i = 1, 2, \dots, k$ такие, что в последовательности (3.3)

$$\det A_k(x^*) = \det (\partial G_k(x)/\partial x)|_{x=x^*} \neq 0.$$

Тогда минимально возможную сумму $k + 1$ будем называть значением кратности решения x^* системы (3.1).

Приведем алгоритм вычислений кратности, не требующий вычисления матриц R_i , S_i . Для этого нам потребуется такое понятие.

О п р е д е л е н и е 3.2. Будем говорить, что λ -матрица

$$\mathbf{M}(\lambda) = \lambda^\rho M_0 + \lambda^{\rho-1} M_1 + \cdots + M_\rho = \sum_{i=0}^{\rho} \lambda^{\rho-i} M_i, \quad M_0 \neq 0,$$

где M_i – $(n \times n)$ -постоянные матрицы, λ – скалярный параметр (в общем случае комплексный) обладает доминантным свойством (ДС), если $\deg \det \mathbf{M}(\lambda) \geq \rho r_0$, $r_0 = \text{rank} M_0$, где символ $\deg(\cdot)$ означает показатель степени многочлена $(\cdot)$, операция $\deg(0)$ не определена.

Пусть $\det A_0(x^*) = 0$. Образует матрицы $\mathcal{A}_i(x^*)$ по правилу

$$\mathcal{A}_i(x) = \mathbf{q}_i \mathbf{q}_{i-1} \dots \mathbf{q}_1 \mathcal{A}_0(x), \quad \mathcal{A}_0(x) = \mathcal{A}_0(x),$$

где $\mathbf{q}_i = (C_i^\top, \mathbf{grad})$ – операторы из формулы (3.2), и построим λ -матрицу

$$\mathbf{A}_k(\lambda) = \sum_{i=0}^k \lambda^{k-i} \mathcal{A}_i(x^*). \quad (3.7)$$

Т е о р е м а 3.1. *Решение x^* системы (3.1) имеет кратность $k+1$ тогда и только тогда, когда λ -матрица (3.7) обладает ДС. Иначе говоря, выполняется неравенство*

$$\deg \det \mathbf{A}_k(\lambda) \geq k \operatorname{rank} \mathcal{A}_0(x^*).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Скалярные операторы $\mathbf{q}_i = (C_i^\top, \mathbf{grad})$ перестановочны с операцией вычисления матрицы Якоби $\partial/\partial x$. Примем в последовательности (3.3)

$$S_i = E - A_{i-1}(x^*) A_{i-1}^-(x^*), \quad R_i = E.$$

Чтобы избежать громоздких выкладок докажем теорему для $k=2$. Имеем

$$\det \partial G_2(x)/\partial x|_{x=x^*} = \det[(E + \mathbf{q}_1 S_1 + \mathbf{q}_2 S_2 + \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_2 S_2 S_1) A_0(x)|_{x=x^*}] \neq 0.$$

С другой стороны, запишем

$$(R_2 + \lambda S_2)(R_1 + \lambda S_1) \mathbf{A}_2(\lambda) = \lambda^2 \mathcal{A}_0^{(2)} + \dots,$$

где $\mathbf{A}_2(\lambda) = \lambda^2 \mathcal{A}_0 + \lambda \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2$, $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_i(x^*)$, $i = 0, 1, 2$, $\mathcal{A}_0^{(2)} = \mathcal{A}_0 + S_1 \mathcal{A}_1 + S_2 \mathcal{A}_1 + S_2 S_1 \mathcal{A}_2$, верхний индекс в матрице $\mathcal{A}_0^{(2)}$ означает, что число сомножителей вида $(R_i + \lambda S_i)$ равно 2. Здесь, согласно формулам (3.5) $S_1 A_0 = 0$, $S_2(A_0 + S_1 A_1) = 0$. Итак, мы получим равенство $\partial G_2(x)/\partial x|_{x=x^*} = \mathcal{A}_0^{(2)}$. Согласно [19] λ -матрица $\mathbf{A}_2(\lambda)$ обладает ДС, так как она приводится к λ -матрице с неособенной матрицей при λ^2 за два шага. Очевидно, что справедливо и обратное утверждение. Для $k > 2$ доказательство полностью аналогично. **Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о.**

С л е д с т в и е 3.1. *Минимальное число шагов в (3.3) инвариантно к выбору матриц R_i , S_i .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим процесс

$$(R_i + \lambda S_i) \mathbf{A}_{k,i-1}(\lambda), \quad i = 1, 2, \dots, \quad \mathbf{A}_{k,0}(\lambda) = \mathbf{A}_k(\lambda). \quad (3.8)$$

По условию $\mathbf{A}_k(\lambda)$ удовлетворяет ДС, следовательно, она регулярна: $\det \mathbf{A}_k(\lambda) \neq 0$. Пусть при некотором $i = q$ мы получим λ -матрицу $\mathbf{A}_{k,q-1} = \lambda^k \mathcal{A}_0^{q-1} + \dots$, $\det \mathcal{A}_0^{q-1} \neq 0$. Число шагов процесса (3.3) равно числу шагов процесса (3.8).

Поставим в соответствие λ -матрице (3.7) пучок матриц вида

$$\lambda \mathcal{A} + \mathcal{B} = \lambda \begin{pmatrix} E_\kappa & 0 \\ 0 & \mathcal{A}_0(x^*) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -E_\kappa \\ \mathcal{A}_k(x^*) & \bar{A} \end{pmatrix}, \quad (3.9)$$

где $\kappa = (k-1)n$, $\bar{A} = (\mathcal{A}_{k-1}(x^*) \quad \mathcal{A}_{k-2}(x^*) \quad \dots \quad \mathcal{A}_1(x^*))$. Если выполнено ДС, то в кронекеровой структуре (2.12) пучка (3.8) $\nu = k$. Число шагов процесса (3.8) не может быть меньше k [19].

Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о.

З а м е ч а н и е 3.1. Старший коэффициент многочлена

$$\det \mathbf{A}_k(\lambda) = \alpha_0(C_1, C_2, \dots, C_k) \lambda^d + \dots$$

является полилинейной функцией своих аргументов. Множество корней уравнения $\alpha_0(C_1, C_2, \dots, C_k) = 0$ имеет меру нуль в $\mathbf{R}^{kn}$. Отсюда следует, что $(C_1, C_2, \dots, C_k)$ в формуле (3.3) можно выбирать случайным образом.

Проиллюстрируем сказанное выше на примерах.

П р и м е р 3.1. Пусть задана система

$$G(x, y) = \begin{cases} y - x^2, \\ y^2 = 0. \end{cases}$$

Решение $(x, y) = (0, 0)$ и оно единственно. В формулы (3.6) принимаем $Y_1 = E_2$.

Шаг 1.

$$A_0(x, y) = \begin{pmatrix} -2x & 1 \\ 0 & 2y \end{pmatrix}, \quad A_0(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$G_1(x, y) = \begin{pmatrix} y - x^2 \\ 0 \end{pmatrix} + \left(c_1 \frac{\partial}{\partial x} + c_2 \frac{\partial}{\partial y} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y - x^2 \\ 2c_2 y \end{pmatrix} = 0, \quad c_1, c_2 \in \mathbf{R}^1.$$

Здесь $A_1(x, y) = \begin{pmatrix} -2x & 1 \\ 0 & 2c_2 \end{pmatrix}$, $\det A_1(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2c_2 \end{pmatrix} = 0$. Переходим ко второму шагу.

Шаг 2.

$$Y_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2c_2 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2c_2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$G_2(x, y) = \begin{pmatrix} y - x^2 \\ 0 \end{pmatrix} + \left(c_1 \frac{\partial}{\partial x} + c_2 \frac{\partial}{\partial y} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 2c_2 x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y - x^2 \\ 4c_1 c_2 x \end{pmatrix} = 0,$$

Здесь $A_2(x, y) = \begin{pmatrix} -2x & 1 \\ 4c_1 c_2 & 0 \end{pmatrix}$, $\det A_2(0, 0) = -4c_1 c_2 \neq 0$. Кратность решения системы по определению 3.1 равна 3.

Вычислим кратность, используя теорему 3.1. Здесь

$$\mathcal{A}_0(x, y) = \begin{pmatrix} -2x & 1 \\ 0 & 2y \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}_1(x, y) = \begin{pmatrix} -2c_1 & 0 \\ 0 & 2c_2 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}_i(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad i = 2, 3, \dots,$$

$$\det \mathbf{A}_1(\lambda) = \begin{pmatrix} -2c_1 & \lambda \\ 0 & 2c_2 \end{pmatrix} = -4c_1 c_2, \quad \det \mathbf{A}_2(\lambda) = \begin{pmatrix} -2c_1 \lambda & \lambda^2 \\ 0 & 2c_2 \lambda \end{pmatrix} = -4c_1 c_2 \lambda^2.$$

Матрица $\mathbf{A}_1(\lambda)$ не удовлетворяет ДС, а матрица $\mathbf{A}_2(\lambda)$ удовлетворяет ДС. Следовательно, кратность решения системы в смысле определения 3.1 равна 3.

П р и м е р 3.2. Рассмотрим систему

$$G(x, y, z) = \begin{cases} x^2 - y = 0, \\ y^2 - z = 0, \\ z^2 = 0. \end{cases}$$

Решение $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ и оно единственно. Выкладки по построению операторов (3.2) проводятся по аналогии с предыдущим примером. Вычислим кратность по теореме 3.1.

$$\mathcal{A}_0(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x & -1 & 0 \\ 0 & 2y & -1 \\ 0 & 0 & 2z \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}_1(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 2c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 2c_3 \end{pmatrix},$$

$c_1, c_2, c_3 \in \mathbf{R}^1$, $\mathcal{A}_i(x, y, z) = 0$, $i = 2, 3 \dots$.

$$\det \mathbf{A}_1(\lambda) = \begin{pmatrix} 2c_1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 2c_2 & -\lambda \\ 0 & 0 & 2c_3 \end{pmatrix} = 8c_1c_2c_3, \quad (3.10)$$

$\det \mathbf{A}_2(\lambda) = \det \lambda \mathbf{A}_1(\lambda) = 8c_1c_2c_3\lambda^3$, $\det \mathbf{A}_3(\lambda) = \det \lambda \mathbf{A}_2(\lambda) = 16c_1c_2c_3\lambda^6$. Здесь λ -матрицы $\mathbf{A}_i(\lambda)$, $i = 1, 2$ не удовлетворяют ДС, $\mathbf{A}_i(\lambda)$, $i = 1, 2$. Матрица $\mathbf{A}_3(\lambda)$ удовлетворяет ДС. Следовательно, кратность решения в смысле определения 3.1 равна 4.

З а м е ч а н и е 3.2. Обратим внимание, что в примерах 3.1, 3.2 матричные пучки $\mathbf{A}_1(\lambda)$ имеют каноническую структуру (2.12) вида $\lambda N + E$ (см. например, формулу (3.10)).

О п р е д е л е н и е 3.3. Матричный полином $\lambda A + \mu B + C$, где λ и μ — скалярные параметр, A , B и C — $(n \times n)$ -матрицы, имеет простую структуру, если:

1) $\text{rank } A = \varrho$; 2) $\text{rank}(A | B) = \varrho + l$; 3) $\det(\lambda A + \mu B + C) = a_0 \lambda^e \mu^l + \dots$, $a_0 \neq 0$.

Л е м м а 3.2. [17], [18]. Если $\lambda A + \mu B + C$ имеет простую структуру, то существуют неособенные матрицы D и F :

$$D(\lambda A + \mu B + C)F = \lambda \begin{pmatrix} E_k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} B_1 & 0 & B_2 \\ 0 & E_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_1 & C_2 & 0 \\ C_3 & C_4 & 0 \\ 0 & 0 & E_{n-l-k} \end{pmatrix}. \quad (3.11)$$

Из леммы 3.2 следует такое утверждение.

Л е м м а 3.3. Если $\deg \det[\lambda A_0(x^*) + \mathbf{q}_1 A_0(x)|_{x=x^*}] = \text{rank } A_0(x^*)$ (выполнен критерий "ранг-степень" [6]), то кратность решения x^* равна 2.

Если матричный полином $\lambda A_0(x^*) + \mu \mathbf{q}_1 A_0(x)|_{x=x^*} + \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_1 A_0(x)|_{x=x^*}$ имеет простую структуру, то кратность решения x^* равна 3.

Коснемся связи введенных понятий с классическим понятием кратности, используемым в алгебраической геометрии [20]. При определенных предположениях кратность можно вычислить как степень отображения некоторой малой сферы в сферу той же размерности [20]. В силу сложности этих процедур установить связи между классическим и нашим определениями в прямой форме не получается. Их можно лишь сравнить на эталонных отображениях, например, Фама

$$F(x) = (x^{m_1}, x^{m_2}, \dots, x^{m_n})^\top. \quad (3.12)$$

В книге [20] показано, что малой деформацией отображения (3.12) можно получить любой конечнократный росток. Кратность (индекс) в алгебраической геометрии отображения (3.12) равны произведению $m_1 m_2 \dots m_n$, а кратность в смысле определения 3.1

равны $\max\{m_j, j = 1, 2, \dots, n\}$. Раскроем при $i = k$ произведение операторов из формул (3.3)

$$\mathbf{L}_k = \mathcal{L}_k \cdots \mathcal{L}_2 \mathcal{L}_1 = \sum_{0 \leq j_1 + j_2 + \dots + j_n \leq k} L_{j_1, j_2, \dots, j_n} \frac{\partial^{j_1 + j_2 + \dots + j_n}}{\partial x_1^{j_1} \partial x_2^{j_2} \dots \partial x_n^{j_n}}, \quad (3.13)$$

где $L_{j_1, j_2, \dots, j_n} - (m \times m)$ -матрицы возникающие при собирании производных одинакового порядка и $\mathbf{L}_k F(x) = F_k(x)$. В частности для отображения (3.12) можно принять

$$\mathbf{L}_{m-1} = \text{diag}\{\partial^{m_1-1}/\partial x_1^{m_1-1}, \partial^{m_2-1}/\partial x_2^{m_2-1}, \dots, \partial^{m_n-1}/\partial x_n^{m_n-1}\}, \quad (3.14)$$

где $m = \max\{m_j, j = 1, 2, \dots, n\}$.

Из формулы (3.14) мы видим, что старшие степени операторов дифференцирования дают информацию о степенях переменных x_j в отображении Фама. Возникает интересная задача сопоставления степеней m_i , соответствующих отображению $y = G(x)$ и старших степеней операторов дифференцирования в (3.13).

4. ДАУ с кратными решениями

Рассмотрим два частных случая системы (1.1)

$$F_1(t, x) = 0, \quad F_2(t, \dot{x}) = 0, \quad (4.1)$$

где $F_1 : T \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$, $F_2 : T \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$. Обозначим

$$A_{0,x}(t, w) = \partial F_1(t, w)/\partial w, \quad A_{0,\dot{x}}(t, p) = \partial F_2(t, p)/\partial p.$$

Если в точках $(0, c_0)$, $(0, c_1)$ выполнены условия:

$$F(0, c_0) = 0, \det A_{0,x}(0, c_0) \neq 0, \quad F(0, c_1) = 0, \det A_{0,\dot{x}}(0, c_1) \neq 0, \quad (4.2)$$

то по теореме о неявной функции найдется отрезок $[-\beta, \beta]$ на котором определены решения систем (4.1)

$$x^*(t) : F_1(t, x(t)) = 0, \quad \dot{x}^*(t) : F_2(t, \dot{x}^*(t)) = 0.$$

По аналогии с определением 3.1 определим последовательности операторов

$$\mathcal{L}_{i,x} = R_i(x^*(t)) + \mathbf{q}_i S_i(x^*(t)), \quad \mathcal{L}_{i,p} = R_i(\dot{x}^*(t)) + \mathbf{q}_i S_i(\dot{x}^*(t)), \quad (4.3)$$

которые редуцируют системы (4.1), с кратными решениями, к системам, удовлетворяющим условиям (4.2).

На основе сказанного введем такое понятие.

О п р е д е л е н и е 4.1. Пусть $\{x^*(t, c), c \in \mathbf{R}^d\}$, где $0 \leq d \leq n$, семейство решений системы (1.1). Оно имеет кратность $l + 1$ по x и кратности $q + 1$ по $\dot{x}$, а сама система имеет индекс r , если для каждого элемента семейства найдутся последовательности операторов вида (4.3) с гладкими матрицами коэффициентов такие, что

$$\prod_{j=1}^l \mathcal{L}_{j,x} \circ \prod_{j=1}^q \mathcal{L}_{j,p} \circ F(t, x, \dot{x}) = \Phi(t, x, \dot{x}) = 0,$$

и существует оператор вида (2.5) $\Lambda_r = \sum_{j=0}^r C_j(t, y, y^{(1)}, \dots, y^{(r+1)})(d/dt)^j$ со свойством

$$\Lambda_r \circ \Phi(t, y, \dot{y}) = \tilde{\Phi}(t, y, \dot{y}) \quad \forall y \in \mathbf{C}^{r+1}(T)$$

где система $\tilde{\Phi}(t, y, \dot{y}) = 0$ удовлетворяет условиям теоремы 1.1.

Пример 4.1.

$$F(t, x, \dot{x}) = \begin{cases} \dot{x}_1^2 - \dot{x}_2^2 + x_1 = e^t, \\ \dot{x}_1^2 - \dot{x}_2^2 + x_2 = e^t, \end{cases}, \quad \Lambda_2 \circ F(t, y, \dot{y}) = \begin{cases} \dot{y}_1 - e^t, \\ \dot{y}_2 - e^t. \end{cases}$$

$$\Lambda_2 = \sum_{j=0}^2 C(\dot{y}, \ddot{y})(d/dt)^j = E + \dot{Z}\bar{A}\frac{d}{dt} + \ddot{Z}\bar{A}\left(\frac{d}{dt}\right)^2, \quad Z = (y_1 + y_2), \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Здесь решение только одно: $x^*(t) = (e^t, e^t)$. Это решение имеет кратность 1 по x и кратности 1 по $\dot{x}$, а сама система имеет индекс 2.

Вычисление индекса и кратности, используя само определение, достаточно сложная задача. Поэтому необходимы критерии в терминах входных данных. Приведем такой частный результат.

Теорема 4.1. Пусть для системы

$$F(t, x, \dot{x}) = A(t)\dot{x} + \Psi(x, t) = 0, \quad t \in T, \quad (4.4)$$

выполнены условия:

1. существует семейство решений $\mathcal{X} = \{x(t, c), c \in \mathbf{R}^d\}$;
2. $\text{rank } A(t) = \varrho = \text{const}$;
3. $\text{rank } (A(t) | B(x(t), t)) = \varrho + l = \text{const}$;
4. $\det [\lambda A(t) + \mu B(x(t), t) + C(x(t), t)] = a(t)\lambda^e \mu^l + \dots, a(0) \neq 0 \quad \forall x(t) \in \mathcal{X}$,

где $B(x(t), t) = \partial \Psi(x, t) / \partial x|_{x=x(t)}$, $C(x(t), t) = \mathbf{q}_1 \Psi(x, t) / \partial x|_{x=x(t)}$, $\mathbf{q}_1$ — оператор из формулы (3.2).

Тогда ДАУ (4.4) имеет индекс $r = 1$ и кратность семейства решений 2 по x .

Доказательство этого факта базируется на формуле (3.11). В качестве иллюстрации рассмотрим примеры.

Пример 4.2. Пусть задана система

$$F(t, x, \dot{x}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 x_2 \\ x_1^2 + x_2^2 \end{pmatrix} = 0, \quad t \in T. \quad (4.5)$$

Она имеет семейство решений $x_1(t) = x_2(t) = \frac{2}{c+t}$, $c \in \mathbf{R}^1$. Здесь нарушены оба условия (2.13). Матрицы A , B и C из теоремы 4.1 равны

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B(x) = \begin{pmatrix} x_2 & x_1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_2 & c_1 \\ 2c_1 & 2c_2 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbf{R}^1,$$

$\text{rank } A = \text{rank } (A | B(x)) = 1$ на решениях. $\det (\lambda A + \mu B(x) + C) = 4\lambda(c_2 - c_1) \neq 0$, т.е. данный пример удовлетворяет условиям теоремы 3.1.

Далее, в качестве операторов из определения 4.1 примем выражения вида

$$\mathcal{L}_{1,x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{q}_1, \quad \Lambda_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{d}{dt},$$

где $\mathbf{q}_1 = c_1(\partial/\partial x_1) + c_2(\partial/\partial x_2)$. В итоге мы имеем

$$\tilde{A} \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 y_2 \\ 0 \end{pmatrix} = 0, \quad \tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \gamma & -\gamma \end{pmatrix}, \quad \det \tilde{A} = -2\gamma, \quad (4.6)$$

где $\gamma = 2(c_1 - c_2) \neq 0$. Здесь семейство решений имеет кратность 2 по x и кратности 1 по $\dot{x}$, а сама система имеет индекс 1.

Пример 4.3. Рассмотрим задачу

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t/2 \\ x_2^2 + cx_1 \end{pmatrix} = 0, \quad x_1(0) = x_2(0) = 0, \quad t \in T. \quad (4.7)$$

где $c \in \mathbf{R}^1$. Одним из способов проверки на наличие корней является проверка второго условия (2.13) в начальной точке. Если

$$\text{rank } D_i(0, c_0, c_1, \dots, c_{i+1}) < (i+1)n, \quad (4.8)$$

для некоторого i , то можно предполагать наличие кратных решений. Но для достоверного заключения этого недостаточно. Для задачи (4.7) имеет место неравенство (4.8) при $c > 0$ и при $c < 0$. Но при $c > 0$ задача не имеет решений.

5. Заключение

В работе проведены исследования кратных решений конечномерных систем нелинейных уравнений и ДАУ с кратными решениями. Введено понятие кратных решений ДАУ и для некоторых ДАУ специального вида получены признаки наличия кратных решений. Следует отметить, что понятия и методы, разработанные для исследования ДАУ, интегральных уравнений Вольтерра [1], [19], [21] оказались по своей структуре очень похожими на методы исследования кратных решений нелинейных систем (см. также формулы ((2.6) и (3.6)).

Не следует думать, что ДАУ с кратными решениями являются какой-то экзотикой. Они часто встречаются при моделировании процессов в энергетике [22]. Еще один аспект необходимости исследования ДАУ с кратными решениями лежит в области построения численных методов. Выпишем для системы (4.5) неявную схему Эйлера

$$\Psi(x_{i+1}) = A(x_{i+1} - x_i) + hf(x_{i+1}) = 0, \quad x_0 = (1, 1)^\top, \quad i = 0, 1, 2, \dots, \mathcal{N}, \quad \mathcal{N}h = 1. \quad (5.1)$$

Для каждого i мы имеем систему нелинейных уравнений, с решениями x_{i+1} , кратность которых равна 2. Имеется и такая особенность: матрица Якоби $\partial\Psi(x_{i+1})/\partial x_{i+1}$ вырожденная на решениях системы и при выборе стартовой точки метода Ньютона (МН) [10] мы не можем использовать стандартный прием: полагать $x_{i+1}^0 = x_i$, где x_{i+1}^0 — начальное приближение МН в точке $i+1$.

Здесь можно использовать два подхода: понизить кратность решений исходной системы или понизить кратность решений разностной схемы (5.1). Матрицу Y_i из формулы можно строить методом Гаусса [9]. Более того, если методом Гаусса построено разложение $A = L \text{diag}\{E_\varrho, 0\} R$, то $A^- = R^{-1} \text{diag}\{E_\varrho, 0\} L^{-1}$ известно разложение. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения. Представляется перспективным разработка методов, основанных на параметризации [23].

Работа поддержана грантами РФФИ N 07-01-90000, НШ-1676.2008.1, заказным проектом N 5 СО РАН. Выражаем благодарность Вьетнамской Академии Наук и Технологий за финансовую поддержку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чистяков В.Ф. Алгебро-дифференциальные операторы с конечномерным ядром. - Новосибирск: Сибирская издательская фирма РАН "Наука". 1996.
2. Brenan K.E., Campbell S.B., Petzold L.R. Numerical solution of initial-value problems in differential-algebraic equations. North Holland. Nex York. 1989.
3. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Наука. 1964.
4. Бояринцев Ю.Е. Регулярные и сингулярные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. - Новосибирск: Наука. 1980.
5. Апарцин А.С. Дискретизационные методы регуляризации интегральных уравнений I рода типа Вольтерра. Автореф. дис...к.ф.-м.н. Новосибирск: ВЦ СО АН СССР. 1983.
6. Чистяков В.Ф. О сингулярных системах обыкновенных дифференциальных уравнений и их интегральных аналогах // Функции Ляпунова и их применения. - Новосибирск: Наука. 1987. - С. 231-239.
7. Hairer E., Lubich Ch., Roche M. The numerical solution of differential-algebraic systems by Runge-Kutta methods. Lecture Notes in Math. 1409, Springer-Verlag. 1989.
8. Шилов Г.Е. Математический анализ. Функции нескольких вещественных переменных. Части 1-2. - М.: Наука. 1972. 624 с.
9. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц.-М: Наука. 1967.
10. Красносельский М.А. и др. Приближенное решение операторных уравнений. - М.: Наука. 1969.
11. Ортега Дж., Рейнболдт В. Итерационные методы решения нелинейных систем уравнений со многими неизвестными. - М.: Мир. 1975.
12. Арутюнов А.В. Условия экстремума. Анормальные и вырожденные задачи. М: Факториал. 1997.
13. Измаилов А.Ф., Третьяков А.А. 2-регулярные решения нелинейных задач, М.: Издательская фирма "Физико-математическая литература". 1999.
14. Брежнева О.А., Евтушенко Ю.Г., Третьяков А.А. Теория р-регулярности и малого параметра Пуанкаре // Доклады академии наук. 2006. Т.411. N 6. С. 727-731.
15. Bulatov M.V., Chistykov V.F. On multiple solutions nonlinear equations // Вычислительные технологии и Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия математика, механика, информатика: совместный выпуск по материалам международной конференции "Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании", (7 - 9 октября). Часть I. т.9. 2004. С. 22-29.

16. Bulatov M.V., Chistyakov V.F. On multiple solutions of finite-dimension systems of nonlinear equations and convergence of the Nexton method. Proceeding of 11-th International conference "Informatical and mathematical tehnologies in scince researces". Irkutsk. 2006. Part. 2. P. 70-78.
17. Булатов М.В. Об одном семействе матричных троек. Ляпуновские чтения. Тез. докл. Иркутск. 2002. С. 10.
18. Булатов М.В., Минг-Гонг Ли. Применение матричных полиномов и исследование дифференциально-алгебраических уравнений высокого порядка. Дифференциальные уравнения. 2008. Т. 44 (в печати).
19. Булатов М.В. Редукция вырожденных систем интегральных уравнений типа Вольтерра к невырожденным // Изв. вузов. Математика. 1998. N 11(438). С. 14-21.
20. Арнольд В.И., Варченко А.Н., Гусейн-Заде С.М. Особенности дифференцируемых отображений. 2-е изд. испр.- М.: МЦНМО. 2004.
21. Булатов М.В. О преобразовании алгебро - дифференциальных систем уравнений. //Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1994. Т.34. N 3. С. 360-372.
22. Ушаков Е.И. Статическая устойчивость электрических систем. - Новосибирск: Наука. 1988.
23. Gorbunov V.K., Lutoshkin I.P. The parametrization method in optimal control problems and differential-algebraic equations, in 'J. of Comput. and Applied Math'. 2006. V. 185. N. 2. P. 377-390.

REFERENCES

1. Chistyakov V.F. Algebraic-Differential Operators with a Finite-Dimensional Kernel.- Novosibirsk: Nauka Publ., 1996. (in Russian)
2. Brenan K.E., Campbell S.B., Petzold L.R. Numerical solution of initial-value problems in differential-algebraic equations. North Holland. New York. 1989.
3. Petrovsky I. G. Lectures on the theory of differential equations. Moscow. Nauka. 1964.
4. Boyarintsev Yu.E. Regular and Singular Systems of Linear Ordinary Differential Equations.- Novosibirsk: Nauka Publ., 1980. (in Russian)
5. Apartsyn A.S. Discretization methods for regularization of the Volterra equations of the first kind. Abstract of PhD thesis. Novosibirsk. Computing Center of SB AS USSR. 1983.
6. Chistyakov V.F. On singular systems of ordinary differential equations and their integral analogues. The Lyapunov's function and their applications. 1987. Pp. 231-239.
7. Hairer E., Lubich Ch., Roche M. The numerical solution of differential-algebraic systems by Runge-Kutta methods. Lecture Notes in Math. 1409, Springer-Verlag. 1989.
8. Shilov G.E. Mathematical analysis. Function of several real variables. Parts 1-2. Moscow. Nauka. 1972.

9. Gantmacher F.R. The Theory of Matrices.— Moscow; Nauka Publ., 1967.
10. Krasnoselsky M.A. et al. Approximate Solution of Operator Equations.— Moscow: Nauka Publ., 1969. (in Russian)
11. Ortega G., Reinboldt V. Iterative Methods of Solving Nonlinear Systems of Equations with Many Unknown Variables.— Moscow: Mir Publ., 1975.
12. Arutyunov A.V. Extremum Conditions. Abnormal and Degenerate Problems.— Moscow: Factorial, 1997. (in Russian)
13. Izmailov A.V., Tretyakov A.A. 2-regular Solutions of Nonlinear Problems.— Moscow: Nauka, Psymathlit, 1999. (in Russian)
14. Brezhneva O.A., Evtushenko Yu.G., Tretyakov A.A. The theory of p-regularity and small parameter of Poincare // Russian Mathematical Doklady, 2006, Vol.411, No.6, pp.727–731. (in Russian)
15. Bulatov M.V., Chistykov V.F. On multiple solutions nonlinear equations // Computing technologies and the Bulletin KazNU after Al-Pharabi. A series of the mathematic, the mechanic, computer science: Joint collection on materials of the international conference "Computing and information technologies in a science, technics and formation", (7 - 9 october). Part I. V.9. 2004. P. 22-29.
16. Bulatov M.V., Chistyakov V.F. On multiple solutions of finite-dimension systems of nonlinear equations and convergence of the Nexton method. Proceeding of 11-th International conference "Informatical and mathematical technologies in science researches". Irkutsk. 2006. Part. 2. P. 70-78.
17. Bulatov M.V. On some family of matrix triples. Proceedings of The Laypunov workshop. Irkutsk. 2002. P. 10.
18. Bulatov M.V., Ming-Gong Lee. Application of matrix polynomials and investigation of high order differential equations. Differential Equations. 2008. Vol. 44 (to appear).
19. Bulatov M.V. Reduction of degenerate systems of Volterra integral equations to nondegenerate ones // Izvestiya Vuzov: Mathematics, 1998, No.11 (438), pp. 14–21. (in Russian)
20. Arnold V.I., Vartchenko A.N., Gusseyin-Zade S.M. Peculiar Properties of Differential Mappings. – 2nd ed.— Moscow, 2004.
21. Bulatov M.V. On transformation of algebraic-differential systems of equations // Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics, 1994, Vol.34. No.3. pp.360–372. (in Russian)
22. Ushakov Ye. I. Static stability of electric systems. Novosibirsk. Nauka. 1988.
23. Gorbunov V.K., Lutoshkin I.P. The parametrization method in optimal control problems and differential-algebraic equations, in 'J. of Comput. and Applied Math'. 2006. V. 185. N. 2. P. 377-390.

Дата поступления 20.04.2008